CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PLATAFORMA SISSA
SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AO SUCESSO ACADÊMICO

PROJETO: DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE AGENTES DE IA A PROCESSOS DE GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
RELATÓRIO DA META 01

JULHO DE 2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO 3
2. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES 4
3. AGENTES DE INTELIGÊNCIA 16
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 23

1. APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO

A evasão estudantil constitui um dos principais desafios enfrentados pelas Instituições de Ensino Superior (IES), em razão de seus impactos acadêmicos, sociais e econômicos, tanto para os estudantes quanto para as próprias instituições. Nesse contexto, a utilização de dados educacionais e de recursos de inteligência artificial tem se mostrado uma estratégia promissora para apoiar a identificação precoce de estudantes em situação de risco e subsidiar ações voltadas à permanência e ao êxito acadêmico.

Com essa finalidade, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) desenvolveu a Plataforma Sissa, uma solução voltada à predição do risco de evasão estudantil. Os projetos-piloto de implantação da plataforma evidenciaram seu potencial para apoiar a gestão da permanência, mas também revelaram desafios relacionados à interpretação dos resultados produzidos e à limitação de tempo de docentes, técnicos e gestores para realizar análises aprofundadas e transformar as predições em ações efetivas de intervenção.

Nesse cenário, os **Agentes de Inteligência Artificial** apresentam-se como uma alternativa capaz de ampliar a utilização dos dados gerados pela Sissa, automatizando análises, apoiando a tomada de decisão e promovendo ações mais ágeis e contextualizadas. Esses agentes podem ser concebidos para perceber informações relevantes do ambiente, raciocinar a partir dos dados disponíveis, executar ações alinhadas a objetivos previamente definidos e avaliar os resultados obtidos, favorecendo ciclos contínuos de aperfeiçoamento das estratégias de permanência estudantil.

Este relatório apresenta o levantamento das possibilidades de Agentes de Inteligência Artificial que podem ser desenvolvidos a partir da Plataforma Sissa e que possuem potencial de contribuição para a gestão da evasão estudantil, correspondendo ao produto da Meta 1 do Projeto "**Desenvolvimento e aplicação de agentes de IA à processos de gestão do Ensino Superior**". Para cada agente identificado, são descritos seus principais componentes, contemplando os aspectos de percepção (o que analisa), raciocínio (o que decide), ação (o que faz), os possíveis perfis de ação e a indicação se os dados necessários para a execução do agente estão disponíveis para uso, de modo a fornecer subsídios para a priorização e o desenvolvimento de soluções capazes de transformar predições em ações concretas de prevenção da evasão e promoção do sucesso acadêmico.

2. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES

Esta seção apresenta um diagnóstico de ações necessárias para a melhoria da gestão acadêmica dos fenômenos de evasão e retenção estudantil. O Quadro 1 apresenta os resultados do diagnóstico realizado.

Os agentes de Inteligência Artificial mapeados a partir da Plataforma Sissa, das necessidades dos seus usuários e da literatura disponível contemplam diferentes dimensões da gestão da evasão e da permanência estudantil, abrangendo desde o acompanhamento individual do estudante até a análise de indicadores institucionais e o suporte à formulação de políticas acadêmicas. Em conjunto, esses agentes têm o potencial de transformar os dados já disponíveis em informações acionáveis, reduzindo o esforço analítico dos profissionais envolvidos e favorecendo respostas mais tempestivas aos fatores associados ao abandono e ao sucesso acadêmico.

Uma primeira categoria de agentes concentra-se no acompanhamento do estudante ao longo de sua trajetória acadêmica. Nesse conjunto, incluem-se agentes voltados ao monitoramento do desempenho acadêmico, da integralização curricular, do engajamento e vínculo com a instituição, da motivação, da satisfação com o curso, das condições de trabalho e estudo, da vulnerabilidade socioeconômica, da participação em programas de assistência estudantil e da evolução longitudinal dos indicadores individuais. Esses agentes podem apoiar tanto a identificação precoce de situações de risco quanto a recomendação de oportunidades de ensino, pesquisa, extensão, monitoria, estágios e outros recursos institucionais capazes de fortalecer a permanência e o êxito estudantil. Também se inserem nessa dimensão os agentes voltados ao acompanhamento pessoal dos estudantes, à organização da rotina acadêmica, à gestão de calendários críticos e à identificação proativa de sinais de evasão por meio da integração de diferentes fontes de dados.

Outra dimensão dos agentes mapeados refere-se ao apoio à gestão acadêmica e institucional. Nela, destacam-se agentes voltados à identificação de padrões de reprovação, retenção e evasão, à análise da qualidade do ensino, à avaliação da efetividade de programas institucionais, à gestão de casos e priorização de atendimentos, à eficiência da assistência estudantil, à otimização das trajetórias acadêmicas e à gestão dos diferentes atores envolvidos nas ações de permanência. Também foram identificados agentes destinados ao monitoramento da eficiência

institucional, ao planejamento estratégico, à prestação de contas, à auditoria e compliance, à integridade e interoperabilidade dos dados e à análise do retorno social dos investimentos realizados pela instituição em políticas de apoio estudantil.

Os agentes mapeados evidenciam o potencial da Plataforma Sissa e do uso de Inteligência Artificial para apoiar uma gestão orientada por dados, integrando informações acadêmicas, socioeconômicas, comportamentais e institucionais em diferentes níveis de análise. Essa diversidade de aplicações demonstra que os agentes de Inteligência Artificial podem atuar não apenas na previsão da evasão, mas também na compreensão de seus determinantes, na recomendação de ações, no acompanhamento de seus resultados e no aperfeiçoamento contínuo das estratégias de permanência estudantil. Na sequência, são apresentados, em maior nível de detalhamento, os 57 agentes de Inteligência Artificial identificados, contemplando para cada um deles uma síntese do tipo de agente, sua percepção (o que analisa), seu raciocínio (o que decide), sua ação (o que faz), os possíveis perfis de ação e a indicação se os dados necessários para a execução do agente estão disponíveis para uso.

Quadro 1 – Quadro de diagnóstico de necessidades

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
1	Acompanhamento de casos (gestão de casos)	Histórico integrado do estudante (intervenções, atendimentos, evolução dos indicadores).	Avaliar evolução dos casos acompanhados e efetividade das intervenções realizadas.	Atualizar planos de acompanhamento; registrar atendimentos; ajustar estratégias	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Gerado pela própria Sissa.
2	Acompanhamento pessoal	Síntese dos dados acadêmicos e de engajamento.	Traduzir dados complexos em visão clara e compreensível.	Report periódico simples com alertas, prioridades e próximos passos.	Estudante.	Novo requisito.
3	Acompanhamento pessoal	Ementas das disciplinas matriculadas; histórico de reprovação; conteúdo de prova	Identifica conteúdos de maior nível de dificuldade com disciplinas que possuem maior índice de reprovação	Auxilia na elaboração de plano de estudo	Estudante.	Novo requisito.
4	Apoio acadêmico (monitoria/tutoria)	Dificuldades em disciplinas e disponibilidade de monitorias/tutorias.	Identificar quando o estudante precisa de apoio e qual o melhor tipo.	Recomendar e permitir agendamento de monitoria/tutoria; sugerir horários e grupos.	Estudante.	Novo requisito.
5	Assistência estudantil	Participação (ou não) em auxílios, bolsas e serviços institucionais.	Identificar estudantes elegíveis não atendidos e lacunas de cobertura das políticas.	Sugerir busca ativa; orientar estudantes sobre acesso a benefícios; subsidiar ampliação de políticas.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Sim, Pacote 3.
6	Assistência estudantil	Perfil socioeconômico e elegibilidade para benefícios.	Identificar elegibilidade e oportunidades não acessadas.	Informar sobre auxílios; lembrar prazos; apoiar no processo de solicitação.	Estudante.	Nova coleta de dados.
7	Auditoria e Compliance	Correlação entre o repasse de bolsas/auxílios e a taxa de sucesso acadêmico (aprovação) dos beneficiários.	Identifica se o investimento público está atingindo o objetivo de manter o aluno na universidade e se há desvios de finalidade ou ineficiências nos editais.	Redige automaticamente minutas de relatórios técnicos de prestação de contas; cria visualizações de "Custo-Benefício Social" para auditorias.	Pró-Reitoria, Órgãos de Controle, Analista Técnico.	Novo requisito.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
8	Carga horária de trabalho	Número de horas semanais dedicadas ao trabalho.	Avaliar impacto da carga de trabalho no desempenho, frequência e progressão.	Sugerir ajustes de matrícula; recomendar estratégias de estudos para pouco tempo disponível; alertar sobre sobrecarga.	Estudante; Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG); Coordenação de curso.	Novo requisito.
9	Conexão com o Mercado e Identidade Profissional	Falta de participação em estágios, baixa interação com projetos de extensão e desinteresse pelas disciplinas mais práticas;	Identifica o "descolamento" entre a vida acadêmica e a futura vida profissional, que gera o pensamento de que "não vale a pena continuar";	Recomenda ao aluno vagas de estágio, editais de monitoria e eventos da área; conecta o aluno a uma rede de egressos para mentoria rápida;	Estudante, Coordenador de Curso.	Novo requisito.
10	Desempenho acadêmico	Notas baixas ou decrescentes em disciplinas-chave (do currículo)	Monitorar continuamente o desempenho e identificar padrões de queda (pontual vs. recorrente), priorizando disciplinas estruturantes do curso.	Alertar a coordenação e docentes; sugerir intervenções personalizadas (monitoria, plano de estudos, atendimento pedagógico).	Coordenação de curso, Docentes, Estudante.	Sim, nota final dos componentes curriculares.
11	Desempenho acadêmico	Estudantes com reprovações recorrentes	Detectar padrões de repetição em disciplinas ou áreas específicas.	Encaminhar para apoio pedagógico/psicopedagógico; sugerir monitoria intensiva; alertar docentes e coordenação.	Coordenação de curso, Docentes.	Sim, ocorrências nas disciplinas.
12	Desempenho acadêmico	Notas, atividades, prazos e evolução nas disciplinas.	Identificar risco de baixo desempenho e lacunas específicas de aprendizagem.	Sugerir plano de estudo personalizado; indicar conteúdos prioritários e estratégias de recuperação.	Estudante.	Sim.
13	Efetividade das intervenções	Resultados das ações de apoio (antes/depois nos indicadores dos estudantes atendidos).	Avaliar quais tipos de intervenção geram melhores resultados em diferentes perfis de estudantes.	recomendar continuidade ou mudança de estratégias de apoio.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Gerado pela própria Sissa.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
14	Eficiência institucional	Relação entre ingresso, permanência e conclusão; indicadores como taxa de sucesso, evasão acumulada e ocupação de vagas.	Avaliar eficiência acadêmica da instituição e perdas ao longo da trajetória estudantil; identificar desequilíbrios entre oferta e conclusão.	Informar sobre indicadores sintéticos de eficiência; apoiar planejamento de vagas, políticas de acesso e estratégias de permanência.	Gestão Institucional.	Sim, dados de turmas ofertadas.
15	Eficiência na Concessão de Auxílios	Prazos de resposta dos editais, volume de documentos indeferidos por erros simples e tempo de espera entre a solicitação e o pagamento;	Identifica gargalos processuais que fazem o aluno desistir do curso antes mesmo de receber o auxílio que o manteria lá;	Auxilia o técnico na triagem automática de documentos; sugere simplificações na redação de editais para aumentar a assertividade das inscrições;	Analista Técnico, Assistência Estudantil.	Novo requisito.
16	Engajamento e vínculo	Alunos sem risco de evasão por curso, turma e individual	Identificar estudantes com bom desempenho e engajamento, com potencial de desenvolvimento acadêmico.	Sugerir ações de enriquecimento (iniciação científica, extensão, monitoria, liderança estudantil) para manter/elevar engajamento.	Coordenação de curso, Estudante.	Sim, dados de participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão.
17	Engajamento e vínculo	Estudantes infrequentes	Monitorar frequência em tempo quase real e identificar quedas abruptas ou padrões de ausência.	Notificar estudante; alertar docentes e Coordenação de Curso; sugerir intervenção rápida (contato direto, apoio).	Docentes, Coordenação.	Nova coleta de dados.
18	Engajamento e vínculo	Frequência, participação e envolvimento em atividades acadêmicas.	Detectar desengajamento ou isolamento acadêmico.	Sugerir atividades, projetos, grupos e ações de integração.	Estudante.	Novo requisito.
19	Escuta qualificada (dados qualitativos)	Registros de atendimentos, relatos e percepções dos estudantes.	Integrar dimensões subjetivas aos dados quantitativos para compreensão mais completa dos casos.	Produzir sínteses qualitativas; qualificar diagnósticos; subsidiar decisões intersetoriais.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Novo requisito.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
20	Evolução longitudinal do estudante	Mudanças ao longo do tempo nas variáveis (motivação, trabalho, satisfação etc.).	Detectar trajetórias de risco ou melhoria (não apenas estados pontuais).	Ajustar intervenções dinamicamente; evitar ações estáticas ou tardias.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG); Coordenação de curso; Gestão Institucional.	Novo requisito.
21	Gestão de atores	Monitores pouco ativos na plataforma	Avaliar nível de atividade e interações dos monitores.	Alertar docente da disciplina; sugerir capacitação ou substituição; enviar lembretes e orientações aos monitores.	Docente, Monitoria.	Gerado pela própria Sissa.
22	Gestão de atores	Coordenadores pouco ativos na plataforma	Monitorar uso da plataforma, acesso a relatórios e ação sobre alertas.	Enviar lembretes e resumos automatizados; sugerir boas práticas de uso.	Coordenação de curso, Gestão institucional.	Gerado pela própria Sissa.
23	Gestão de Calendário Crítico	Períodos de provas finais, datas de rematrícula e prazos de trancamento de matrícula de semestres;	Determina quando o sistema deve entrar em "modo preventivo", disparando campanhas de acolhimento e reforço de informações;	Dispara mensagens motivacionais e informativas ("Você sabia que pode pedir ajuda pedagógica antes de trancar?"); sugere plantões de dúvidas focados em disciplinas com alta reprovação naquelas datas;	Estudante, Coordenador de Curso.	Novo requisito.
24	Governança e políticas institucionais	Impacto de programas institucionais (auxílios, monitoria, tutoria, ações afirmativas) sobre evasão, desempenho e permanência.	Avaliar efetividade comparando grupos (participantes vs. não participantes) e estimar impacto e custo-benefício das políticas.	Gerar evidências para decisão (manter, expandir, reformular ou descontinuar programas); subsidiar desenho de novas políticas.	Gestão Institucional.	Nova coleta de dados.
25	Identificação Proativa de Risco de Evasão.	Cruzamento de dados de baixa frequência, falta de uso do Restaurante Universitário (RU), ausência de empréstimos na biblioteca e não acesso ao ambiente virtual de aprendizagem.	Avalia se o comportamento do estudante divergiu do seu padrão histórico ou da média da turma, classificando o risco em níveis (Baixo, Médio, Crítico).	Emite notificações prioritárias para o coordenador; gera listas de "busca ativa" para a assistência estudantil.	Coordenador de curso, Equipe de Assistência Estudantil.	Novo requisito.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
26	Integralização curricular	Reprovação ou atraso em pré-requisitos e disciplinas do currículo	Identificar semestralmente gargalos acadêmicos que impactam a progressão no curso e classificar nível de criticidade.	Alertar a Coordenação de Curso; sugerir trilhas de recuperação (ofertas especiais, flexibilização de matrícula, acompanhamento intensivo).	Coordenação de Curso.	Sim, matriz curricular com pré ecorrequisitos.
27	Integralização curricular	Estudantes atrasados no currículo	Identificar defasagem entre progresso esperado e realizado; analisar causas (reprovação, trancamento, baixa oferta).	Sugerir plano individual de integralização; alertar Coordenação de Curso; recomendar ajustes de matrícula e acompanhamento.	Coordenação de curso, Estudante.	Sim, matriz curricular com pré e correquisitos.
28	Integralização curricular	Ocorrência de cancelamento de disciplinas ao longo do semestre; recorrência por estudante, disciplina, turma e período; perfil do estudante (trabalhador/estagiário, carga horária); impacto no tempo de integralização.	Identificar padrões de trancamento (pontual vs. recorrente), disciplinas críticas e associação com trabalho/estágio; avaliar impacto acumulado no atraso da conclusão do curso.	Alertar a coordenação sobre padrões críticos; gerar relatórios por disciplina/turma; sugerir ajustes (oferta, horários, flexibilização, pré-requisitos); subsidiar diálogo com docentes e apoio ao planejamento acadêmico dos estudantes.	Coordenação de curso; Estudante.	Sim, ocorrências nas disciplinas.
29	Integralização curricular	Estudantes com trancamentos de matrícula	Monitorar frequência e contexto dos trancamentos (pontual vs. recorrente).	Alertar Coordenação de Curso; sugerir contato ativo com estudante; propor ações de reintegração e acompanhamento no retorno.	Coordenação de Curso.	Sim, ocorrências nas disciplinas.
30	Integralização curricular	Histórico, disciplinas cursadas, pendências e fluxo do curso.	Avaliar progresso e identificar riscos de atraso na formação.	Sugerir matrículas futuras; simular trajetórias; orientar escolhas de disciplinas.	Estudante.	Gerado pela própria Sissa.
31	Integralização curricular (nível macro)	Disciplinas, fluxos curriculares ou estruturas que sistematicamente geram retenção em múltiplos cursos.	Identificar gargalos estruturais recorrentes e seu impacto no tempo de conclusão e evasão.	Sinalizar pontos críticos para revisão curricular; apoiar discussões em câmaras e colegiados; recomendar ajustes institucionais.	Gestão Institucional.	Sim, matriz curricular com pré e correquisitos.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
32	Integridade de Dados e Interoperabilidade	Inconsistências entre o sistema acadêmico (SIGAA), sistemas do governo (e-MEC) e cadastros socioeconômicos.	Identifica dados faltantes ou conflitantes (ex: aluno dado como "ativo" em um sistema e "evadido" em outro) e prioriza a correção da fonte mais confiável.	Executa rotinas de limpeza de dados (data *cleaning*); alerta o técnico sobre gargalos na sincronização de sistemas.	Analista Técnico (Assistência Estudantil; Acompanhamento Acadêmico) , Equipes de TI da UFG.	Novo requisito.
33	Motivação acadêmica	Nível declarado de motivação + evolução ao longo do tempo + cruzamento com desempenho e engajamento.	Identificar queda de motivação como fator antecedente de evasão ou desengajamento.	Enviar *nudges* motivacionais personalizados; sugerir apoio acadêmico ou reengajamento (projetos, monitoria, orientação).	Estudante.	Novo requisito.
34	Motivação acadêmica	Baixa motivação persistente associada a outros fatores (desempenho, frequência, satisfação).	Classificar risco ampliado de evasão por desmotivação estrutural.	Acionar coordenação e equipe técnica com sinalização qualificada; sugerir abordagem individualizada.	Coordenação do curso; Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Novo requisito.
35	Oportunidades	Oportunidades de ensino, pesquisa, extensão, auxílios, estágios, intercâmbios, cultura etc.	Cruzar perfil/interesses dos estudantes com oportunidades disponíveis e priorizar recomendações relevantes.	Enviar comunicações personalizadas e periódicas; destacar oportunidades aderentes ao perfil do estudante.	Estudante.	Nova coleta de dados.
36	Organização e rotina de estudos	Carga horária, prazos, hábitos de estudo e sobreposição de tarefas.	Avaliar sobrecarga e riscos de procrastinação ou desorganização.	Criar cronograma semanal; enviar lembretes inteligentes; sugerir técnicas de estudo.	Estudante.	Novo requisito.
37	Otimização de Trajetória Acadêmica	Taxas de reprovação por disciplina, existência de disciplinas que são pré-requisitos que travam o curso e choque de horários na oferta de turmas.	Determina se a estrutura atual do curso está gerando retenção artificial (o aluno quer cursar, mas a universidade não oferece a vaga ou a condição).	Sugere ao coordenador o ajuste na oferta de turmas; recomenda a criação de turmas especiais de férias ou regimes de nivelamento para disciplinas críticas.	Coordenador de curso, Pró-Reitora.	Novo requisito.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
38	Permanência e vulnerabilidade	Indicadores indiretos (queda de desempenho, infrequência, contexto socioeconômico quando disponível).	Identificar possíveis situações de vulnerabilidade (sem rotular ou expor).	Sugerir serviços de apoio (auxílios, atendimento psicológico, pedagógico); facilitar acesso.	Estudante.	Sim.
39	Permanência estudantil	Indicadores institucionais de permanência e conclusão (retenção, tempo médio de integralização, diplomação).	Avaliar desempenho institucional frente a metas e séries históricas; identificar melhorias ou deteriorações nos indicadores.	Oferecer *reports* periódicos; orientar revisão de metas e fortalecimento de políticas de permanência.	Gestão Institucional.	Gerado pela própria Sissa.
40	Planejamento estratégico	Projeções de evasão, retenção e conclusão com base em séries históricas e variáveis institucionais.	Simular cenários futuros e estimar impactos de diferentes intervenções ou mudanças institucionais.	Disponibilizar cenários projetados; apoiar planejamento plurianual e tomada de decisão estratégica.	Gestão Institucional.	Gerado pela própria Sissa.
41	Prestação de contas	Consolidação de indicadores e evidências para respostas a auditorias, relatórios institucionais e demandas externas.	Validar consistência, rastreabilidade e coerência dos dados institucionais; organizar informações de forma auditável.	Informar periodicamente sobre indicadores padronizados relacionados às demandas internas e externas	Gestão Institucional.	Novo requisito.
42	Priorização de atendimentos	Volume de estudantes em situação de vulnerabilidade vs. capacidade de atendimento dos setores.	Classificar casos por nível de urgência e impacto potencial.	Organizar filas de atendimento; definir prioridades; otimizar uso da equipe técnica.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Novo requisito.
43	Qualidade de ensino	Disciplinas com maiores índices de reprovação	Identificar disciplinas críticas com base em histórico e comparar entre turmas/semestres.	Alertar Coordenação de Curso; sugerir revisão pedagógica, metodológica ou de avaliação; recomendar suporte adicional aos alunos.	Coordenação de curso, Docentes.	Sim, histórico das disciplinas.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
44	Qualidade de ensino	Docentes com maiores índices de reprovação	Analisar indicadores considerando contexto (perfil da turma, disciplina, histórico) para evitar interpretações simplistas.	Gerar relatórios diagnósticos; sugerir apoio pedagógico/formação docente; evitar ações punitivas automáticas.	Coordenação de curso, Docentes, Gestão institucional.	Sim, histórico dos docentes.
45	Responsabilidade financeira	Principal provedor da residência e papel do estudante nessa dinâmica.	Identificar estudantes com alta responsabilidade financeira e maior pressão externa.	Priorizar acesso a auxílios; sugerir acompanhamento próximo; ajustar expectativas acadêmicas.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG); Gestão Institucional.	Novo requisito.
46	Retorno sobre Investimento Social	Histórico de alunos que receberam auxílio e se formaram com sucesso, comparando com o custo que a vaga ociosa (evasão) geraria;	Calcula o quanto a universidade economizou (ou evitou perder) ao manter aqueles alunos por meio de políticas de permanência;	Gera infográficos de impacto positivo para serem usados em audiências públicas, conselhos universitários ou defesas junto ao MEC;	Pró-Reitoria e Órgãos de Controle.	Novo requisito.
47	Risco de evasão	Alunos em risco de evasão por curso, turma e individual	Classificar semestralmente o risco de evasão dos estudantes e priorizar casos críticos.	Alertar atores (coordenação, docentes, monitoria) com plano coordenado de ação; criar grupos de intervenção para monitores; acompanhar evolução do caso.	Coordenação de curso, Docentes, Monitoria.	Gerado pela própria Sissa.
48	Risco de evasão (nível institucional)	Taxas de evasão agregadas por período, curso, área, campus e perfil de estudante (desempenho por recorte socioeconômico, raça/cor, gênero, origem escolar, políticas de cotas.)	Identificar tendências, padrões críticos e desigualdades; priorizar cursos, campi e perfis com maior risco considerando volume, gravidade e crescimento.	Gerar alertas estratégicos; definir prioridades institucionais; subsidiar alocação de recursos e pactuação de ações com unidades acadêmicas.	Gestão Institucional.	Gerado pela própria Sissa.
49	Satisfação com o curso	Nível de satisfação declarado + variação ao longo do tempo + cruzamento com desempenho e evasão.	Identificar insatisfação como fator de risco para evasão ou mudança de curso.	Sugerir ações de reengajamento; orientar sobre possibilidades (ajuste de trajetória, projetos, diálogo com coordenação).	Coordenação de curso; Estudante.	Novo requisito.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
50	Satisfação com o curso	Baixa satisfação persistente em grupos/turmas específicas.	Detectar problemas estruturais no curso (currículo, metodologia, organização).	Gerar insumos para Coordenação de Curso; apoiar revisão pedagógica e organizacional.	Coordenação de curso.	Novo requisito.
51	Saúde e bem-estar estudantil	Sinais indiretos (queda de desempenho, infrequência, trancamentos) associados a possíveis questões de saúde.	Levantar hipóteses de vulnerabilidade em saúde (mental ou física), sem diagnóstico, a partir de padrões de comportamento.	Encaminhar para serviços de saúde/apoio; orientar abordagem sensível e ética por parte dos atores envolvidos.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Novo requisito.
52	Segmentação de perfis estudantis	Agrupamento de estudantes por padrões (ex: trabalhador integral, dependente financeiro, altamente motivado etc.).	Criar perfis para personalização de intervenções e políticas.	Adaptar comunicação, recomendações e serviços conforme perfil.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG); Coordenação de curso; Gestão Institucional.	Novo requisito.
53	Situação laboral	Tipo de vínculo de trabalho (empregado, autônomo, desempregado etc.).	Identificar perfis com maior risco de conflito entre estudo e trabalho.	Adaptar recomendações acadêmicas (carga de disciplinas, horários, estratégias de estudo); sugerir políticas institucionais adequadas.	Estudante; Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG); Coordenação de curso; Gestão Institucional.	Novo requisito.
54	Trabalho e estudo (integração)	Combinação entre situação laboral + carga horária + desempenho acadêmico.	Identificar cenários críticos (ex: alta carga de trabalho + baixo desempenho).	Priorizar intervenções; sugerir apoio institucional e flexibilizações quando possível.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG); Coordenação de curso.	Novo requisito.
55	Vida no campus	Informações institucionais (RU, eventos, serviços, calendário).	Identificar necessidades práticas do cotidiano do estudante.	Informar cardápio do RU, eventos, prazos e serviços úteis.	Estudante.	Novo requisito.
56	Vulnerabilidade estudantil	Indicadores combinados de risco (evasão, desempenho, frequência) associados a dados socioeconômicos e de acesso a políticas institucionais.	Identificar níveis e tipos de vulnerabilidade (econômica, pedagógica, psicossocial) e priorizar casos mais críticos.	Sinalizar estudantes prioritários; orientar encaminhamentos e planos de acompanhamento individualizados.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Nova coleta de dados.

N.	Tema	Percepção (o que analisa)	Raciocínio (o que decide)	Ação (o que faz)	Possíveis perfis-alvo da ação	Possui Fonte de Dados?
57	Vulnerabilidade socioeconômica ampliada	Integração entre situação laboral, renda, dependência financeira e papel familiar.	Classificar níveis de vulnerabilidade mais complexos (não captados apenas por renda).	Sugerir intervenções integradas (assistência + pedagógico); apoiar priorização institucional.	Usuário Técnico (apoio acadêmico, assistência estudantil, saúde e afins – UFG).	Novo requisito.

Fonte: elaboração própria.

Como explicitado no Quadro 1, diversos dados são necessários para a correta gestão dos problemas levantados.

3. AGENTES DE INTELIGÊNCIA

Uma vez realizado o diagnóstico das necessidades de informações e ações acadêmicas, a segunda etapa corresponde ao planejamento de Agentes de Inteligência Artificial que poderão atender pelo menos parte destas necessidades. Como apontado anteriormente, a Plataforma SISSA e a Instituição de Ensino não possuem ainda todas as informações que seriam requeridas para o pleno atendimento do Quadro de Diagnósticos. Desta forma, são apresentados nesta seção uma lista preliminar de Agentes que podem ser construídos com base nos dados atualmente disponíveis nos bancos de dados acessados. Na medida em que novos campos de dados forem sendo incorporados às rotinas de atualização da Plataforma, novas funcionalidades ou novos Agentes poderão ser desenvolvidos ainda dentro do escopo do projeto.

São listados a seguir 5 Agentes principais, que buscam atender, ainda que de forma indireta, algumas das necessidades apontadas. Além destes, outras aplicações auxiliares também devem ser desenvolvidas, sejam para fornecer informações aos Agentes principais ou mesmo para apoiar na organização e apresentação dos resultados gerados. Essas aplicações devem compor novos Agentes de Inteligência que não aparecem listados nesta seção.

Para cada Agente a ser desenvolvido, são detalhadas as seguintes informações:

- **Público-alvo:** delimita os usuários que terão acesso direto à funcionalidade ou mesmo outros Agentes que se utilizam de informações ou serviços gerados. São exemplos de usuários: coordenadores, membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), docentes individuais, técnicos administrativos, tutores, estudantes etc.
- **Forma de atuação:** define o modo como o Agente irá atuar com o usuário, se esperando por uma ação ou emitindo, por exemplo, alertas automáticos. São consideradas três formas principais de atuação:
    - **Passiva:** realiza uma ação ou conjunto de ações apenas depois que o usuário faz a solicitação, como clicar em uma opção ou enviar um comando.

    - **Ativa:** atua de forma independente do pedido do usuário, seja de forma periódica ou programada, detectando padrões e emitindo alertas.
    - **Auxiliar:** define os Agentes de apoio, fornecendo informações ou serviços aos agentes que atuam diretamente com o usuário.
- **Nível de acesso:** define o nível de desagregação das informações que o usuário final terá acesso. Por exemplo, um coordenador de curso pode ver dados de todas as turmas de seu curso por meio das ações de um determinado Agente, enquanto um docente poderá acessar apenas dados das turmas sob sua responsabilidade.
- **Formato do output:** define o tipo de "saída" ou produto que o usuário terá após a resposta do Agente. Podem ser, por exemplo, um relatório estruturado em PDF, uma planilha para baixar, gráficos em tela, e-mail, etc.
- **Dados necessários:** lista os principais grupos de informações que serão utilizados para que o Agente execute suas funções. São, por exemplo, dados acadêmicos (notas, reprovações etc.), demográficos, de Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e fontes externas complementares.
- **Informações esperadas:** apresenta a lista de itens esperados nos *outputs* fornecidos pelo Agente para o usuário.
- **Itens do Quadro de Diagnóstico:** dada a planilha de diagnóstico inicial, aponta quais necessidades o Agente cobre de forma prioritária e ainda quais itens são cobertos de forma ao menos indireta.

Destaca-se também que, além da caracterização mencionada acima, cada Agente conta com especificações técnicas de programação, recursos computacionais e operacionais, que serão detalhadas ao final do projeto, em documentação própria. Para o presente relatório, são apresentadas apenas as ideias centrais de cada operação. Por fim, foi dada preferência para o desenvolvimento de Agentes que atuam de forma passiva, aguardando comandos do usuário final. Essa decisão foi tomada devido ao fato de que ainda não está claro o nível de periodicidade com que os Agentes ativos devem atuar com os usuários finais.

3.1. Agente de Síntese de Turmas (AST)

Este Agente fornece uma síntese das características de uma turma específica (ou conjunto de turmas de uma mesma disciplina), detectando padrões de alunos e similaridades entre disciplinas e o mercado de trabalho específico do curso. Tem como objetivo ajudar docentes e coordenadores a visualizar as conexões entre disciplinas e a futura inserção dos discentes no mercado de trabalho. Seus resultados podem ser usados, por exemplo, para ajudar docentes na elaboração de exemplos aplicados ao mercado de trabalho, no cuidado com discentes em situação acadêmica mais precária, discussões no NDE sobre conexões entre disciplinas do curso, entre outros.

- **Designação interna:** *AG16*.
- **Público-alvo:**
  - Coordenadores.
  - NDE.
  - Docentes de cada disciplina.
- **Forma de atuação:**
  - Passiva.
- **Nível de acesso para o usuário:**
  - Coordenadores e NDE – Acesso a todas as disciplinas do curso.
  - Docentes – acesso às disciplinas matriculadas no semestre.
- **Formato do output:**
  - PDF ou relatório em tela.
- **Dados necessários:**
  - Informações acadêmicas.
  - Informações sobre as disciplinas (PPCs):
    - Ementas.
    - Pré-requisitos e pós-requisitos.
  - Informações sobre as ocupações.
- **Informações esperadas:**
  - Desempenho:
    - Taxas históricas de reprovações.
    - Notas históricas médias.
    - Quantidade de repetentes.
    - Modalidades de repetentes (primeira vez, repetente habitual).
  - Risco:
    - Identificação básica do nível de risco de evasão da turma.
    - Identificação básica do risco de reprovação da turma.
  - Ementa:
    - Disciplinas com ementas similares.
    - Pré-requisitos e pós-requisitos.
  - Mercado e habilidades:
    - Principais ocupações exercidas pelos egressos do curso.

        - Tarefas ou habilidades da ocupação mais similares com a ementa da disciplina.
    - Engajamento:
        - Detecta discentes isolados na disciplina.
        - Alunos matriculados que são:
            - Estagiários (* depende de dados ainda não disponíveis).
            - Bolsistas.
            - Já frequentaram ou não anteriormente monitoria ou intervenção registrada na SISSA.
- **Itens do Quadro de Diagnóstico:**
    - Diretamente: 11 – Desempenho acadêmico. 47 – Risco de evasão.
    - Indiretamente: 2 – Acompanhamento pessoal; 5 – Assistência estudantil; 9 – Conexão com o mercado e identidade profissional. 48 – Risco de evasão.

3.2. Agente de Avaliação de Risco discente (ARRD)

Realiza um levantamento geral das matrículas ativas no curso e detecta discentes em situações consideradas atípicas, tais como alunos matriculados em poucas disciplinas ou em carga horária excessiva; discentes que devem apenas o Trabalho Final de Curso (TCC) ou monografia ou que já o terminaram, mas ainda estão com pendências em outras disciplinas; reprovados habituais em uma mesma disciplina; falta de engajamento etc. Deve contribuir para o desenho de estratégias de mitigação da evasão ou baixo desempenho acadêmico, como disciplinas que mais precisam de monitores ou tutores, redesenho de fluxo curricular recomendado e acompanhamento de grupos vulneráveis de discentes.

- **Designação interna:** *AG20*.
- **Público-alvo:**
    - Coordenadores.
    - NDE.
- **Forma de atuação:**
    - Passiva.
- **Nível de acesso para o usuário:**
    - Coordenadores e NDE – Acesso a todas as matrículas ativas no curso.
- **Formato do output:**
    - PDF ou relatório em tela.
- **Dados necessários:**
    - Informações acadêmicas.
    - Informações sobre as disciplinas (PPCs):
        - Ementas.
        - Pré-requisitos e pós-requisitos.
- **Informações esperadas:**

- Perfil social do curso entre as matrículas ativas:
  - Taxas demográficas (sexo, idade, cor/raça etc.).
  - Bolsistas.
  - Estagiários (* depende de dados ainda não disponíveis).
- Perfil básico da retenção:
  - Taxas históricas de reprovações e cancelamentos do curso.
  - Planilha de entrantes e concluintes por semestre.
  - Disciplinas com maiores taxas de reprovações.
  - Maiores índices de atraso.
  - Matrículas trancadas.
- Perfil básico do risco de evasão:
  - Identificação básica do nível de risco de evasão das matrículas.
- Matrículas ativas em situação atípica:
  - Discentes devendo apenas TCC/Monografia.
  - Discentes já aprovados em TCC/Monografia mas pendentes em outras disciplinas.
  - Discentes matriculados em poucas disciplinas.
  - Discentes matriculados em quantidade excessiva de disciplinas.
- Repetência habitual
  - Discentes com mais de duas reprovações em uma mesma disciplina e que ainda não a cumpriram.
  - Disciplinas com histórico de maior quantidade de discentes com mais de duas reprovações
- Matrículas com baixo engajamento:
  - Discentes com combinação de indicadores que remetem à falta de engajamento (alto risco, sem interações de intervenções, aluno isolado na turma etc.).
- Risco:
  - Identificação básica do risco de evasão da turma.
- Ementa:
  - Disciplinas com ementas similares.
  - Pré-requisitos e pós-requisitos.
- Mercado e habilidades:
  - Principais ocupações exercidas pelos egressos do curso.
  - Tarefas ou habilidades da ocupação mais similares com a ementa da disciplina.
- Engajamento:
  - Detecta discentes isolados na disciplina.
  - Alunos matriculados que são:

        - Estagiários (* depende de dados ainda não disponíveis).
        - Bolsistas.
        - Já frequentaram ou não anteriormente monitoria ou intervenção registrada na SISSA.
- **Itens do Quadro de Diagnóstico:**
    - Diretamente: 16 – Engajamento e vínculo; 25 – Identificação Proativa de Risco de Evasão; 27 – Integralização curricular; 43 – Qualidade de ensino; 47 – Risco de evasão.
    - Indiretamente: 26 – Integralização curricular; 29 – Integralização curricular. 44 – Qualidade de ensino.

3.3. Agente de Acompanhamento Pessoal do Discente (AAPD)

Busca fornecer ao discente um mapa geral de sua situação acadêmica, como um histórico ilustrado de sua evolução no curso e o caminho que ainda falta percorrer. Suas informações podem contribuir para o estudante se auto visualizar e se avaliar, traçar caminhos para a conclusão e ter maiores expectativas sobre seu futuro profissional. Também pode facilitar o atendimento personalizado ao discente por parte da coordenação de curso ou outros profissionais do ensino.

- **Designação interna:** *AG13*.
- **Público-alvo:**
    - Discentes.
    - Coordenadores.
- **Forma de atuação:**
    - Passiva.
- **Nível de acesso para o usuário:**
    - Coordenadores – Acesso a todas as matrículas ativas do curso.
    - Discentes – acesso aos seus próprios resultados, exceto os de predição e/ou classificação.
- **Formato do output:**
    - PDF ou relatório em tela.
- **Dados necessários:**
    - Informações acadêmicas.
    - Informações sobre as disciplinas (PPCs):
        - Ementas.
        - Pré-requisitos e pós-requisitos.
    - Informações sobre as ocupações.
- **Informações esperadas:**
    - Histórico:
        - Disciplinas concluídas, cursadas sem aprovação e ainda não concluídas.
    - Fluxo curricular
        - Fluxo recomendado de disciplinas.

        - Quadro de possíveis horários de disciplinas.
        - Recomendação de disciplinas para retornar ao fluxo.
    - Atividades realizadas:
        - Bolsas.
        - Estágios.
    - Mercado e habilidades:
        - Características principais das ocupações exercidas pelos egressos do curso (tarefas, salários etc.).
- **Itens do Quadro de Diagnóstico:**
    - Diretamente: 3 – Acompanhamento pessoal. 30 – Integralização curricular.
    - Indiretamente: 10 – Desempenho acadêmico; 12 – Desempenho acadêmico. 31 – Integralização curricular (nível macro).

3.4. Agente de comparação com o Mercado de Trabalho (ACMT)

Compara a ementa da disciplina com as habilidades requeridas pelas ocupações mais exercidas pelos egressos do curso.

- **Designação interna:** *AG15*.
- **Público-alvo:**
    - Outros Agentes.
- **Forma de atuação:**
    - Auxiliar.
- **Nível de acesso para o usuário:**
    - Agentes – demandam seus serviços sempre que necessário.
- **Formato do output:**
    - Dados.
- **Dados necessários:**
    - Dados de egressos ocupados.
    - Informações sobre as disciplinas (PPCs):
        - Ementas.
    - Informações sobre as ocupações.
    - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
- **Informações esperadas:**
    - Similaridade entre ementas e ocupações.
        - Comparação realizada por similaridade usando embeddings ou por análise realizada empregando uma LLM. Apresenta como saída as tarefas e possíveis ocupações também, dentro da lista de profissões do curso.
- **Itens do Quadro de Diagnóstico:**
    - Indiretamente: 9 – Conexão com o Mercado e Identidade Profissional.

3.5. Agente de Mercado de Trabalho (AMT)

Agente especializado em análise estatística dos egressos no mercado de trabalho. Retorna informações sobre a inserção ocupacional dos egressos rastreados, como taxa de empregabilidade, tempo em que se empregam depois de formados, média salarial e compatibilidade da ocupação. Os dados podem contribuir para a atuação de coordenação e NDEs na elaboração de novas disciplinas ou atividades relacionadas com o mercado profissional.

- **Designação interna:** *AG03*.
- **Público-alvo:**
  - Outros Agentes.
  - Coordenação.
  - NDE.
- **Forma de atuação:**
  - Auxiliar.
  - Passivo.
- **Nível de acesso para o usuário:**
  - Agentes – demandam seus serviços sempre que necessário.
  - Coordenadores e NDE – acesso a resultados do curso.
- **Formato do output:**
  - Dados para outros Agentes.
  - Relatórios em PDF ou em tela.
- **Dados necessários:**
  - Dados de egressos ocupados.
  - Informações sobre as disciplinas (PPCs):
    - Ementas.
  - Informações sobre as ocupações.
  - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
- **Informações esperadas:**
  - Estatísticas gerais sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho:
    - Principais ocupações.
    - Médias salariais.
    - Proximidade ocupacional.
- **Itens do Quadro de Diagnóstico:**
  - Indiretamente: 9 – Conexão com o Mercado e Identidade Profissional.

3.6. Observações importantes sobre os Agentes propostos

Apesar da Plataforma SISSA já possuir acesso à maior parte dos dados citados para a construção dos Agentes detalhados, é necessário o levantamento de algumas observações sobre a qualidade destes dados. A qualidade dos resultados fornecidos pelos Agentes depende tanto da qualidade como da periodicidade de atualização das informações. Desta forma, é importante destacar que:

- Os dados de assistência estudantil estão pouco organizados e com atualização precária. Além disso, captam apenas (e de forma imperfeita) bolsas institucionais regulares. Outras bolsas não são captadas, como aquelas fornecidas pela participação de projetos via Fundações, Fapeg e Ceia.

- Os dados sobre estagiários não estão disponíveis nos pacotes SISSA. Porém, ao menos no caso da UFG, esses dados existem com a Prograd. Já foram usados, por exemplo, em: https://doi.org/10.18593/race.27318.

- É necessário ainda desenhar como será o layout das saídas de cada Agente, seja por PDF ou em tela.

- É necessário definir se o docente terá informações detalhadas aluno por aluno, com identificação, ou apenas informações agregadas, sem identificação**.** Isso é especialmente relevante nas questões de risco de evasão e reprovação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapeamento realizado evidenciou o potencial da Plataforma Sissa para apoiar a gestão da evasão e da permanência estudantil por meio de Agentes de Inteligência Artificial capazes de transformar predições e dados institucionais em análises, recomendações e ações mais ágeis e contextualizadas. Os agentes identificados abrangem diferentes níveis de atuação, desde o acompanhamento individual dos estudantes até o suporte à gestão acadêmica e institucional, demonstrando a diversidade de aplicações possíveis para uma abordagem orientada por dados.

Entretanto, a efetividade desses agentes está diretamente relacionada à qualidade, abrangência e periodicidade de atualização das informações utilizadas. Nesse sentido, foram identificados desafios relacionados à organização e completude de algumas bases de dados, em especial aquelas referentes à assistência estudantil e às atividades de estágio, bem como questões ainda em aberto sobre a forma de apresentação dos resultados e sobre os níveis de acesso às informações individualizadas dos estudantes, aspectos particularmente sensíveis em temas como risco de evasão e desempenho acadêmico.

Como etapa subsequente, os agentes mapeados serão submetidos à apreciação dos profissionais universitários envolvidos com a gestão da evasão, de modo a identificar aqueles considerados mais relevantes para o contexto institucional. Essa priorização, prevista na Meta 02 do projeto, permitirá definir os Agentes de Inteligência Artificial que serão efetivamente desenvolvidos, buscando alinhar as soluções propostas às necessidades, capacidades e prioridades da Universidade.